DREN/A/PL ZINDER
IDEN/A/PL ZINDER
IESG ZINDER 3

BEPC BLANC
Année scolaire 2025-2026
Epreuve de : Maths

Durée : 2 heures 30mn
Coefficient : 3

A / Algèbre [11pts]

Exercice n°1 : Recopiez et complétez (2,5 pts)

1°) La forme factorisée de $4x^2 - 25$ est ..... (0,5pt)
2°) Le monôme $3x^3$ a pour partie littérale .....; pour coefficient .....; pour degré .....; la variable est ..... (0,25 x 4=1 pt)
3°) Si $x<5$, alors x appartient à l'intervalle ..... (0,5pt)
4°) La solution de l'équation $(x+5)(x-1)=0$ est ..... (0,5pt)

Exercice n°2 (3pts)

Le tableau suivant indique la consommation de sorgho par semaine de familles du village de Dadin Sarki, région de Zinder.

Consommation (Tia)	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[	[20 ; 25[
Nombre de familles	10	14	4	15	7

1) Donnez l'amplitude d'une classe de cette série statistique (0,5pt)
2) Calculez l'effectiv total de cette série statistique (0,5pt)
3) Quelle est la classe modale ? (0,5 pt)
4) Calculez la moyenne en Tia de sorgho par semaine de ve village en utilisant les consres des classes. (1,5pt)

Exercice n°3 (5,5 pts)

On considère les fonctions f et g définiss dans IR par :
$f(x)= (2x-1)^2 - (2x-1)(x-2)$; et $g(x)= (3x-1)^2 - 4(x-1)^2$

1) Développer, etcluite et ordonner $f(x)$ et $g(x)$ sclmt les puissances croissantes de x. (0,5 x 2 = 1pt)
2) Factoriser f(x) et g(x) (0,5 x 2=1pt)
3) Calculer f(0) : $f(\frac{1}{3})$; f(-1) ; $f\sqrt{3}$ (0,25 x 4 = 1 pt)
4) Sachant que $1,732 = \sqrt{3} < 1,733$ encudrer $f\sqrt{3})$ à 10^2 près. (1 pt)
5) Résoudre dans IR f(x)=0 ; g(x)= -3 (0,5 x 2=1pt)
F est-elle bijective 7 Justifiez votre réponse. (0,5 pt)

B / Géométrie [9 pts]

Exercice n°1 *(2,5pts)*

1) Construire un triangle ABC rectangle en A : tel AB=3cm, AC=4cm. Calculer la bistance BC (0,5 x 2=1pt)
2) Placer un point E ent le segment AE tet que $AE = (\frac{2}{3})$ AB puis tracer la perpendiculaire à (AB) passant par E et coupe (BC) en F. (0,5 + 0,25=0,75pt)
3) Calculer les distances BE, EF et EF. (0,25 x 3 = 0,75pt)

Exercice n°2 *(6,5 pts)*

Dans un repère orthonormé $(O,\vec{I},\vec{J})$, on donne la droite (D) ≡ x-3y+2=0 et les points A(1 ; 1), S(-2 ; 0) et E(-3 -3)

1) a) Montrer que les points A et S appartiennent à la droite (D) (0,25 x 2=0,5pt)
b) Tracer la draite (D) dans le repôre orthonormé $(O,\vec{I},\vec{J})$. (0,5 pt)
2) a) Place la plont E dans le repère. (0,25pt)
b) Montrer que les vectours $\overrightarrow{SA}$ et $\overrightarrow{SE}$ sont orthogonaux . (1pt)
c) Calculer puis comparer les distances SE et SA (0,5 + 0,25=0,75pt)
d) Donner la nature précise du triangle AES. (0,5pt)
3) Soit © le contre chriaangrit au triangle AES.
a) Calculer les coordonnées de son contre K. (0,25pt)
b) Calculer son reyon (0,5 pt)
c) Tracer le cerele © (0,25pt)
4) a) Verifier que le point I(0 ;4) apparitant au cercle ©. (0,5 pt)
b) Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AS}-\overrightarrow{IE}$ et que le quadrilètère ASEI et un polygume régulier dant un précisere la point (0,5 x 2=1pt)
e) Calculer le volourr d'une pyramide régulière de base ASEI dast la hauteur mesure 3cm. (0,5 pt)

BONNE CHANCE !!!

CORRECTION DÉTAILLÉE DE L'ÉPREUVE DE MATHS
(BEPC BLANC 2025-2026)

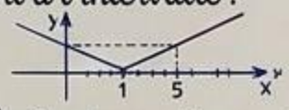
A/ ALGÈBRE

Exercice n°1 : Réponses calligraphiées

1) La forme factorisée de $4x^2-25$ est : $(2x-5)(2x+5)$
A différence of deux squares identity uséd.

2) Poux $3x^2$, la portie littérale est : x^2, le coefficient est : 3, le degré est : 2, la voriable est : x

3) Si $x<5$, alors x apporitent à l'intervalle :
$]-\infty, 5[$



4) La solution de $(x+5)(x-1)=0$ est : $x=-5$ ou $x=1$.
L'ensemble des solutions est $\{-5, 1\}$

Exercice n°2 : Statistique

1) Amplitude des classes : 5. (Ex : 5-0=5, 10-5=5...)

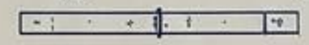
2) Effectif total (N) = 10+14+4+15+7 = 50 familles.

3) Classe modale : [15 ; 20[(Effectif maximum = 15).

4) Calcul de la moyenne ($\bar{x}$) :

$$\bar{x} = \frac{5x2{,}5+14x7{,}5+4x12{,}5+15x17{,}5+7x72.5}{50}$$

$$= \frac{12{,}5+105+50+262{,}5+157{,}5}{50} = \frac{587{,}5}{50} = 11{,}75 \text{ Tias}$$



Exercice n°3 : Fonctions

1) Développement : $f(x) = (2x-1)^2-(2x-1)(x-2)$
$= 4x^2-4x+1-(2x^2-4x+2) = 2x^2+x-1.$
$g(x) = (3x-1)^2-4(x-1)^2 = (2x-1-2(x-1))(3x-1+2(x-1))$
$= (3x-1-2x+2)(3x-1+2x-2) = (x+1)(5x-3).$
$g(x) = 5x^2-3x+5x-3 = 5x^2+2x-3.$

2) Factorisation : $f(x) = (2x-1)(2x-1)-(2x-1)(x-2)$
$= (2x-1)(2x-1-)(x-2) = (2x-1)(x+1).$
$g(x) = (3x-1)^2-[2(x-1)]^2 = ((2x-1)(x-1))(3x-1)+2(x-1))$
$= (3x-1-2x+2)(3x-1+2x-2) = (x+1)(5x-3).$

3) Calculs : $f(0) = -1$; $f(\frac{1}{2}) = 0$; $f(-1) = 0$;
$f(\sqrt{3}) = 2(\sqrt{3})^2+(\sqrt{2})-1 = 2(3)+\sqrt{3}-1 = 5+\sqrt{5}$

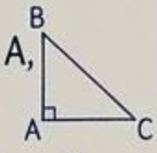
4) Encadrement : $1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733$.
Donc $5+1{,}732 < 5+\sqrt{5} < 5+1{,}733$.
$6{,}732 < f(\sqrt{3}) < 6{,}733$. À 10^{-2} près : $f(\sqrt{3}) \approx 6{,}73$.

5) Résolution d'équations : $f(x)=0 \Rightarrow (2x-1)(x+1)=0$
$\Rightarrow x=\frac{1}{2}$ au $x=-1$. $S=\{-1, \frac{1}{2}\}$.
$g(x)=-3 \Rightarrow 5x^2+2x=3=-3 \Rightarrow 5x^2+2x=0$
$\Rightarrow x(5x+2)=0 \Rightarrow x=0 \infty S=\{-\frac{2}{5}, 0\}$.

6) Bijectivité : f is a polynomial of degree 2 (axx), which is not injective on $\mathbb{R}$ (e.g., $f(-1)=0$ and $f(\frac{1}{3})=0$). Therefore, f is not bijective.

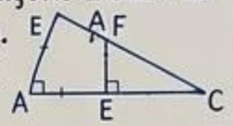
B/ GÉOMETRIE

Exercice n°1 : Triangle



1) Calcul de BC : ABC est rectangle en A, donc $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^3 + 4^2 =$
$9+16 = 25$, BC = 5cm.

2) Construction d'un triangle ABC rectangle en A avec AB = 3cm, AC = 4cm. Plaçons E sur AB tel que $AE = \frac{2}{3}AB = \frac{2}{3} \div 3 = 2$cm.
La perpendiculaire à (AB) en E coupe (BC) en F.



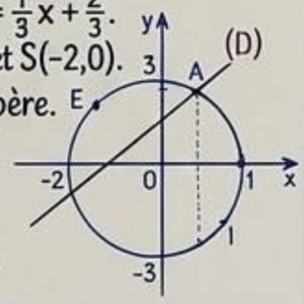
3) Calculs de distances : BE = AB - AE = 3-2 = 1cm.
(EF) ⊥ (AB) et (AC) ⊥ (AB), danc (EF) // (AC).
Thales dans le triangle ABC avec (EF)//(AC) donne :

$$\frac{BE}{BA} = \frac{BF}{BC} = \frac{EF}{AC} \approx 1{,}23 \text{ cm}, \quad BF = \frac{BC}{BA} \approx 1{,}67 \text{ cm}.$$

Exercice n°2 : Géométrie analytique

1) a) A(1,1) : $1-3(1)+2 = 1-3+2 = 0$. $A \in (D)$.
S(-2,0) : $-2-3(0)+2 = -2+2 = 0$. $S \in (D)$.

b) Tracer la droite (D) : $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$.
On utilise les points A(1,1) et S(-2,0).



2) a) Placer E(-3,3) sur le repère.

b) Vecteurs orthogonaux :
$\overrightarrow{SA} = (x_A - x_S, y_A - y_S)$
$\overrightarrow{SE} = (x_E - x_S, y_E - y_S)$
Produit scalaire $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SE}$

c) Distances : $SE = \sqrt{(-1)^2+3^2}$, $SA = \overrightarrow{SA} = \sqrt{10}$.

d) Nature du triangle AES : Puisque $\overrightarrow{SA} \perp \overrightarrow{SE}$ et $\overrightarrow{SE} = \overrightarrow{SA}$, le triangle AES est rectangle isocèle en S.

3) a) Centre circonserit K : Le centre du cercle circonsorit à un triangle rectangle est la milleu de l'hypoténuse AE.

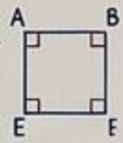
$$K = \frac{x_A + x_E}{2}, \quad \frac{y_A + y_E}{2} = \frac{1-2/+3)}{2} = K(-1,2).$$

b) Rayon R : $R = AK = \sqrt{(-1-1)^2+(2-1)^2} = \sqrt{5}$.

c) Tracer le cercle : $(x+1)^2+(y-2)^2 = 5$.

4) a) Point I (0,4) : K(-1,2). $KI = \sqrt{(0-(-1))^2+(4-2)^2}$
Donc I (0,4) appartient au cercle.

b) $\overrightarrow{AS} = \overrightarrow{TE}$: $\overrightarrow{AS}(3,1)$, I(0,4), E(-3,3).
Les diagonales sont $AE = SI = \sqrt{20}$.
Donc ASEI est un CARRE.



c) Volume de la pyramide : Base = Aire du carré
ASEI = $(\sqrt{10})^2 = 10$ cm². Hauteur h = 3 cm
Volume $V = \frac{1}{3} \cdot \text{Aire}_{\text{base}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 10$ cm³.



FIN DE LA CORRECTION.
BONNE CHANCE !